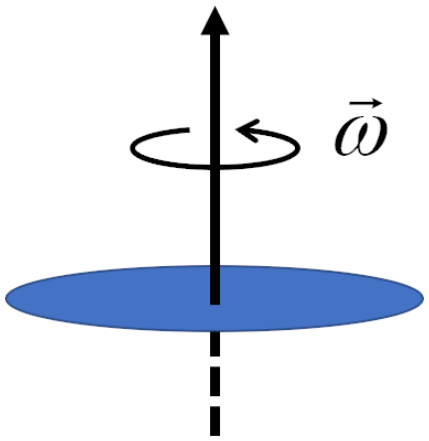
第 5 次作业答案

2020 年3 月25 日

2.5 半径为 a、质量为 m 的薄圆片，绕垂直于圆片且通过圆心的竖直轴以匀角速度 ω 转动，求绕此轴的角动量。



解答：直接积分

薄圆片的面密度为 $\rho=\dfrac{m}{\pi a^2}$，面元对应的质量为 $\mathrm{d}m=\rho\mathrm{d}S=\dfrac{m\mathrm{d}S}{\pi a^2}$，角动量为

$$J=\int \mathrm{d}J=\int r v\mathrm{d}m=\int r^2\omega\mathrm{d}m=\frac{m\omega}{\pi a^2}\int r^2\mathrm{d}S \tag{1}$$

$$=\frac{m\omega}{\pi a^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\mathrm{d}r=\frac{1}{2}ma^2\omega. \tag{2}$$

2.6 一炮弹的质量为 m_1+m_2，射出的水平及竖直分速度为 u 和 v. 当炮弹达到最高点，内部炸药产生的能量 E，使此炮弹分为 m_1 和 m_2 两部分. 在开始时，两者仍然原方向飞行，试求它们落地时相隔的距离。

解法一：地面静止系，应用动量守恒和能量守恒

在最高点，炮弹仅有水平速度 u；水平方向上质点组不受力，动量分量守恒，

$$(m_1+m_2)u=m_1v_1+m_2v_2 \tag{3}$$

根据质点组动能定理，机械能的增加等于非保守力做的功，也就是炸药产生的能量 E，故有

$$\frac{1}{2}(m_1+m_2)u^2+E=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2. \tag{4}$$

定义 $\lambda=m_1/m_2$，由动量守恒式，得到

$$v_2=(1+\lambda)u-\lambda v_1, \tag{5}$$

将其带入动能定理式，易得

$$(1+\lambda)u^2+\frac{2E}{m_2}=\lambda v_1^2+[(1+\lambda)^2u^2+\lambda^2v_1^2-2\lambda(1+\lambda)uv_1] \tag{6}$$

$$\Longrightarrow v_1^2-2uv_1+u^2-\frac{2m_2E}{m_1(m_1+m_2)}=0 \tag{7}$$

$$\Longrightarrow v_1=u\pm\sqrt{\frac{2m_2E}{m_1(m_1+m_2)}} \tag{8}$$

落地时相隔的距离为

$$s=|v_1-v_2|t=(1+\lambda)|v_1-u|\frac{v}{g}=\frac{m_1+m_2}{m_2}\sqrt{\frac{2m_2E}{m_1(m_1+m_2)}}\frac{v}{g}=\frac{v}{g}\sqrt{\frac{2(m_1+m_2)E}{m_1m_2}}. \tag{9}$$

解法二：在炮弹质心系，应用动量守恒和动能定理

在炮弹质心系中，爆炸前后动量之和均为 0，故有

$$0=m_1v_1+m_2v_2. \tag{10}$$

根据能量守恒，增加的机械能等于炮弹炸药的能量，

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=E. \tag{11}$$

由动量守恒式，得到 $v_2=-\frac{m_1}{m_2}v_1$，将其代入能量方程，得

$$E=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2\left(\frac{m_1}{m_2}v_1\right)^2=\frac{m_1(m_1+m_2)v_1^2}{2m_2} \tag{12}$$

$$\Longrightarrow v_1=\pm\sqrt{\frac{2m_2E}{m_1(m_1+m_2)}},\quad v_2=\mp\sqrt{\frac{2m_1E}{m_2(m_1+m_2)}}. \tag{13}$$

落地时相隔的距离为

$$s=|v_1-v_2|t=\sqrt{\frac{2E}{m_1+m_2}}\left(\sqrt{\frac{m_2}{m_1}}+\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}\right)\frac{v}{g}=\frac{v}{g}\sqrt{\frac{2(m_1+m_2)E}{m_1m_2}}. \tag{14}$$

解法三：利用相对运动方程 $\mu\ddot{\vec{r}}=\vec{f}(\vec{r})$

两体问题，两质点距离的变化由相对运动方程决定

$$\mu\ddot{\vec{r}}=\vec{f}(\vec{r}) \tag{15}$$

爆炸完成之后两碎片没有相互作用力，$\vec{f}(\vec{r})=0$，故 $\dot{\vec{r}}$ 为常数。

在两体质心系，根据动量守恒，有 $p_1+p_2=0$，故两者的动能之和为

$$T=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{p_1^2}{2m_1}+\frac{p_2^2}{2m_2}=\frac{p_1^2}{2}\frac{m_1+m_2}{m_1m_2}=\frac{p_1^2}{2\mu} \tag{16}$$

而具有折合质量的粒子的动量大小为

$$p=\mu\dot{r}=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(v_1-v_2)=\frac{m_2p_1-m_1p_2}{m_1+m_2}=p_1. \tag{17}$$

因此质心系动能可以写为

$$T=\frac{p^2}{2\mu}=\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 \tag{18}$$

它就是具有折合质量的质点的动能。根据条件 $T=E$，故

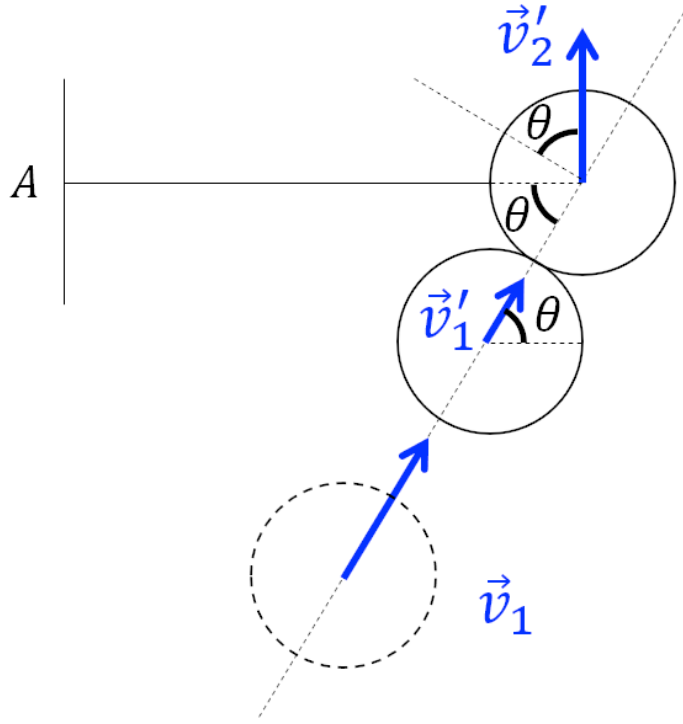
$$\dot{r}=\sqrt{\frac{2E}{\mu}}=\sqrt{\frac{2(m_1+m_2)E}{m_1m_2}}\quad\Longrightarrow\quad s=\dot{r}\,t=\frac{v}{g}\sqrt{\frac{2(m_1+m_2)E}{m_1m_2}}. \tag{19}$$

说明：

(a) 对于两体问题，质心系总动能等于具有折合质量、动量为 p_1 的单个质点的动能。灵活运用这一点，很多时候会带来解题上的方便。

(b) 以上三种方法，复杂度递减，说明参考系的选取是十分重要的，尤其是在考试的时候。

2.10 质量为 m_2 的光滑球用一不可伸长的绳系于固定点 A，另一质量为 m_1 的球以与绳成 θ 角的速度 $\vec{v}_1$ 与 m_2 正碰，碰撞恢复系数为 e. 试求 m_1 和 m_2 碰后开始运动的速度大小。



解答：利用垂直于绳方向的动量守恒

碰撞后，m_1 继续沿原方向运动，而 m_2 则在绳子的牵引下绕固定点 A 转动。在碰撞过程中，绳子对质点组有瞬时冲量以抵消小球在碰撞中获得的沿绳方向的冲量，以确保绳子不可伸长，故质点组动量不守恒。但是，垂直于绳方向两球不受外力，动量守恒，故有

$$m_1v_1\sin\theta=m_1v_1'\sin\theta+m_2v_2'. \tag{20}$$

恢复系数的定义为碰撞后和碰撞前垂直于碰撞面的相对速度之比，即

$$e=\frac{v_2'\sin\theta-v_1'}{v_1}. \tag{21}$$

由上式，得到 $v_1' = v_2' \sin\theta - e v_1$，带入动量守恒式得到

$$m_1 v_1 \sin\theta = m_1 v_2' \sin^2\theta - m_1 e v_1 \sin\theta + m_2 v_2' \tag{22}$$

$$\Longrightarrow \qquad v_2' = \frac{m_1(1+e)\sin\theta}{m_2 + m_1 \sin^2\theta} v_1, \quad v_1' = \frac{m_1 \sin^2\theta - m_2 e}{m_2 + m_1 \sin^2\theta} v_1 \tag{23}$$

2.8 一光滑球 A 与另一静止的光滑球 B 发生碰撞，如两者为完全弹性体，且两球的质量相等，则两球碰撞之后的速度相互垂直。试证明之。

解法一：地面系中应用动量守恒和机械能守恒

设地面系中碰撞后两球的速度分别为 $\vec{v}_A'$ 和 $\vec{v}_B'$，根据机械能守恒，有

$$T_A = T_A' + T_B' \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{1}{2} m_A \vec{v}_A^{\,2} = \frac{1}{2} m_A \vec{v}_A'^{\,2} + \frac{1}{2} m_B \vec{v}_B'^{\,2}. \tag{24}$$

因为两球质量相等，$m_A = m_B = m$，故上式可以化为

$$\vec{v}_A^{\,2} = \vec{v}_A'^{\,2} + \vec{v}_B'^{\,2}. \tag{25}$$

根据动量守恒，

$$\vec{p}_A = \vec{p}_A' + \vec{p}_B' \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{v}_A = \vec{v}_A' + \vec{v}_B'. \tag{26}$$

$$\Longrightarrow \qquad \vec{v}_A^{\,2} = \vec{v}_A'^{\,2} + \vec{v}_B'^{\,2} + 2\vec{v}_A' \cdot \vec{v}_B'. \tag{27}$$

结合以上动量守恒和机械能守恒，易见

$$\vec{v}_A' \cdot \vec{v}_B' = 0, \quad \vec{v}_A' \perp \vec{v}_B'. \tag{28}$$

解法二：质心系

用大写字母表示质心系中的速度。根据总动量 $\vec{p} = (m_A + m_B)\vec{v}_C$，易得质心速度为 $\vec{v}_C = \dfrac{\vec{v}_A}{2}$. 取 $\vec{v}_A$ 方向为 x 轴正向，则质心系中两球的速度为

$$\vec{V}_A = \vec{v}_A - \vec{v}_C = \frac{v_A}{2}\vec{i}, \quad \vec{v}_B = 0 - \vec{v}_C = -\frac{v_A}{2}\vec{i}. \tag{29}$$

质心系中，完全弹性碰撞下两球速度不变，只是转动相同角度 θ_C，因此碰撞后质心系中两球速度为

$$\vec{V}_A' = \frac{v_A}{2}(\cos\theta_C \vec{i} + \sin\theta_C \vec{j}), \tag{30}$$

$$\vec{V}_B' = \frac{v_A}{2}(-\cos\theta_C \vec{i} - \sin\theta_C \vec{j}), \tag{31}$$

根据速度变换公式，$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{V}$，易得地面静止系中两球的速度为

$$\vec{v}_A' = \vec{v}_C + \vec{V}_A' = \frac{v_A}{2}\left[(1+\cos\theta_C)\vec{i} + \sin\theta_C \vec{j}\right] \tag{32}$$

$$\vec{v}_B' = \vec{v}_C + \vec{V}_B' = \frac{v_A}{2}\left[(1-\cos\theta_C)\vec{i} - \sin\theta_C \vec{j}\right]. \tag{33}$$

易见

$$\vec{v}_A' \cdot \vec{v}_B' = \left(\frac{v_A}{2}\right)^2 \left(1 - \cos^2\theta_C - \sin^2\theta_C\right) = 0, \quad \vec{v}_A' \perp \vec{v}_B'. \tag{34}$$

2.11 在光滑的水平面上，有质量均为 m 的两个质点，用一不可伸长的绳竖直相连，绳长为 a.设其中一质点受到一个与绳正交的冲量 I 的作用，求证此后两质点将各做圆滚线运动，且其能量之比为 $\cot^2\left(\frac{It}{2am}\right):1$，式中 t 为冲力作用后的时间。

解答：

如图所示，以 $t=0$ 时刻两质点 AB 连线中点 O 为原点，垂直于连线方向为 x 轴，OA 方向为 y 轴，建立坐标系。假定质点 A 受到冲量 I 的作用，根据 $I=mv$，质点 A 获得瞬时速度 $\frac{I}{m}$，因此实验室系中两球速度分别为

$$\vec{v}_A=\frac{I}{m}\vec{i},\quad \vec{v}_B=0. \tag{35}$$

同时，根据质点组总动量等于质心动量，易得质心速度为

$$\vec{v}_C=\frac{I}{2m}\vec{i}. \tag{36}$$

由此可以得到质心系中两质点的速度

$$\vec{v}_A'=\vec{v}_A-\vec{v}_C=\frac{I}{2m}\vec{i}, \tag{37}$$

$$\vec{v}_B'=0-\vec{v}_C=-\frac{I}{2m}\vec{i}. \tag{38}$$

因为两质点在 $t>0$ 时刻不受外力，根据质心运动定理，$\vec{a}_C=0$，质心保持匀速直线运动，故质心运动方程为

$$\vec{r}_C=\vec{v}_C t=\frac{It}{2m}\vec{i}. \tag{39}$$

同样，在质心系中，质点仅受到绳子的拉力，合力矩为 0，故两小球绕质心沿顺时针方向作匀角速转动。角速度大小为

$$\omega=\frac{v_A'}{a/2}=\frac{I}{am}. \tag{40}$$

初始时刻，质点 A 和质点 B 的极角分别为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $-\frac{\pi}{2}$，故任意时刻两质点的极角为

$$\theta_A=\frac{\pi}{2}-\omega t,\quad \theta_B=-\frac{\pi}{2}-\omega t. \tag{41}$$

故质心系中质点的相对位矢为

$$\vec{r}_A'=\frac{a}{2}(\cos\theta_A\vec{i}+\sin\theta_A\vec{j})=\frac{a}{2}(\sin\omega t\vec{i}+\cos\omega t\vec{j}), \tag{42}$$

$$\vec{r}_B'=\frac{a}{2}(\cos\theta_B\vec{i}+\sin\theta_B\vec{j})=\frac{a}{2}(-\sin\omega t\vec{i}-\cos\omega t\vec{j}). \tag{43}$$

地面静止系中质点的运动方程为

$$\vec{r}_A=\vec{r}_C+\vec{r}_A'=\left(\frac{It}{2m}+\frac{a}{2}\sin\frac{It}{am}\right)\vec{i}+\frac{a}{2}\cos\frac{It}{am}\vec{j}, \tag{44}$$

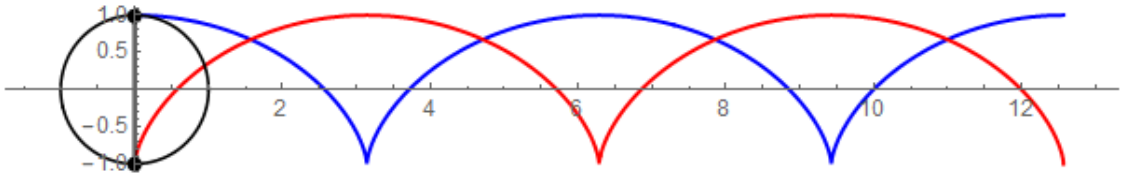
$$\vec{r}_B=\vec{r}_C+\vec{r}_B'=\left(\frac{It}{2m}-\frac{a}{2}\sin\frac{It}{am}\right)\vec{i}-\frac{a}{2}\cos\frac{It}{am}\vec{j}. \tag{45}$$

取 $v=\dfrac{I}{2m}$，$r=\dfrac{a}{2}$，则上式变为

$$\vec{r}_A=\left(vt+r\sin\frac{v}{r}t\right)\vec{i}+r\cos\frac{v}{r}t\vec{j}, \tag{46}$$

$$\vec{r}_B=\left(vt-r\sin\frac{v}{r}t\right)\vec{i}-r\cos\frac{v}{r}t\vec{j}. \tag{47}$$

可见两球轨迹均为旋轮线轨迹，即半径为 $\dfrac{a}{2}$ 的转动的圆盘边缘上一点在空间划过的轨迹。根据



两质点的运动方程，易得两质点的速度

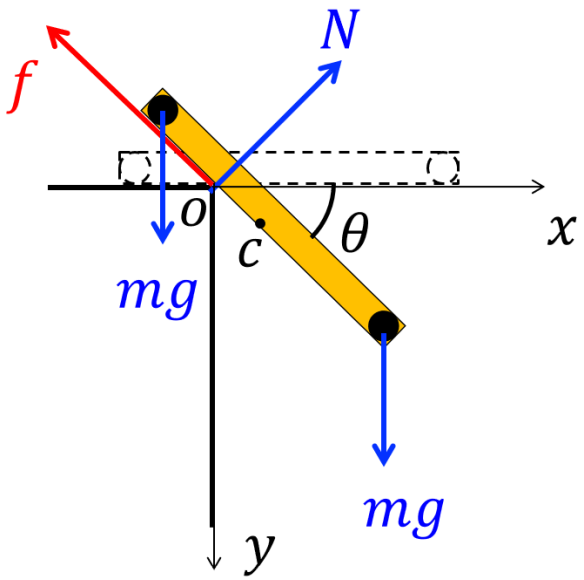
$$\vec{v}_A=\dot{\vec{r}}_A=\frac{I}{2m}\left[\left(1+\cos\frac{It}{am}\right)\vec{i}-\sin\frac{It}{am}\vec{i}\right], \tag{48}$$

$$\vec{v}_B=\dot{\vec{r}}_B=\frac{I}{2m}\left[\left(1-\cos\frac{It}{am}\right)\vec{i}+\sin\frac{It}{am}\vec{i}\right], \tag{49}$$

两质点的动能之比为

$$\frac{T_A}{T_B}=\frac{v_A^2}{v_B^2}=\frac{2+2\cos\frac{It}{am}}{2-2\cos\frac{It}{am}}=\cot^2\frac{It}{2am}. \tag{50}$$

补充 1 长为 l 的无质量、不光滑轻杆，两端固定质量 m 的两个质点。初始时刻，杆的 A 端 $l/3$ 长度的部分平放在桌面上，B 端 $2l/3$ 部分悬空，用手托着 B 端使其静止。$t=0$ 时刻撤去对 B 端的支撑，使其绕桌沿转动，当杆与水平线的夹角为 α 时杆开始滑动，求杆与桌沿的滑动摩擦系数 μ.



解答：利用质心运动定理

初始时刻，质心位置位于支点右侧 $\dfrac{l}{6}$ 处。根据机械能守恒，当杆与水平线夹角为 θ 时，

$$0=-2mg\frac{l}{6}\sin\theta+\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}mv_B^2, \tag{51}$$

两质点均绕支点作圆周运动，故有 $v_A=\frac{l}{3}\dot{\theta}, v_B=\frac{2l}{3}\dot{\theta}$，将其代入上式得到

$$\dot{\theta}^2=\frac{6g}{5l}\sin\theta \qquad \Longrightarrow \qquad \ddot{\theta}=\frac{3g}{5l}\cos\theta. \tag{52}$$

质点组受到的外力如图，取支点为原点，向右为 x 正方向，向下为 y 正方向，建立极坐标系，质心的矢径 $r=\frac{l}{6}$，极角为 θ。在径向和横向列牛顿动力学方程，得到

$$2m\left(-\frac{l}{6}\dot{\theta}^2\right)=2mg\sin\theta-f, \tag{53}$$

$$2m\left(\frac{l}{6}\ddot{\theta}\right)=2mg\cos\theta-N, \tag{54}$$

结合前边 $\dot{\theta}$ 和 $\ddot{\theta}$ 的表达式，易得

$$f=\frac{12}{5}mg\sin\theta, \quad N=\frac{9}{5}mg\cos\theta. \tag{55}$$

易见随着 θ 的增大，摩擦力增大，而支持力减少，两者比值增大。当 f/N 增大至 μ 的时候，刚好发生滑动。根据题目条件此时角度为 α，因此滑动摩擦系数应为。

$$\mu=\frac{f}{N}=\frac{4}{3}\tan\alpha. \tag{56}$$